

Método para determinación de pH.

1.- PROPÓSITO:

Determinar el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias.

2.- DEFINICIONES:

El **pH** de una sustancia representa el “potencial de iones hidrogeno” o exponente de hidrogeno, a medida que su valor aumente, hay una disminución de la acidez y viceversa, además se debe tener en cuenta que el pH es una función logarítmica, por lo que cada numero entero que represente un valor de pH corresponde a una concentración de iones hidrogeno diez veces mayor que el entero inmediato siguiente.

3.- MATERIAL y REACTIVOS:

- Vaso de precipitado de 150ml a 200ml.
- Espátula.
- Pipeta.
- Pizeta.
- Papel secante/ sanitas.
- Probeta graduada de 100ml.
- Solución buffer de referencia pH 4.0
- Solución buffer de referencia pH 7.0
- Solución buffer de referencia pH 10.0
- Agua destilada.

4.- EQUIPO:

- Potenciómetro.
- Balanza analítica con precisión de $\pm 0.1\text{mg}$.
- Barra magnética (opcional).
- Parrilla de agitación (opcional).

5.- PROCEDIMIENTO:

5.1 Preparación de muestra:

5.1.1 Líquidos:

Mezclar cuidadosamente la muestra hasta su homogeneización con agitador o espátula y medir pH como se indica en el punto 5.2.8

Método para determinación de pH.

5.1.2 Mezcla compuesta de sólido y líquido

ver punto 11.2 de normex

5.1.3 Sólidos.

Mezclar cuidadosamente la muestra hasta su homogeneización con agitador o espátula y medir pH como se indica en el punto 5.2.8

5.1.4 Semisólidas.

ver punto 11.4 de normex

5.2 Medición de la muestra.

5.2.1 Encender el equipo.

5.2.2 Calibrar el potenciómetro utilizando dos soluciones buffer estándar de referencia pH 4 y pH 7 o pH 7 y pH 10 dependiendo de la acidez del producto. Es importante considerar que la temperatura a la que se calibre el potenciómetro será la temperatura a la que debe estar la muestra. Entre 20°C o 25°C $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$.

5.2.3 Enjuagar el electrodo con agua destilada y retirar el exceso entre cada medición.

5.2.4 Colocar el vaso de precipitado en la balanza y tarar.

5.2.5 Pesar 10g de muestra o como lo indique la especificación.

5.2.6 Agregar 90mL de agua destilada o conforme al punto anterior.

5.2.7 Agitar la muestra para su completa homogeneización, se puede utilizar una barra magnética y una parrilla de agitación para facilitar este punto.

5.2.8 Una vez transcurrida la agitación y que se observe que la muestra esta disuelta, tomar el electrodo del potenciómetro de la solución de referencia y retirar el exceso. Introducir el electrodo en la muestra de manera que cubra el diafragma.

5.2.9 Dejar el electrodo dentro de la solución a analizar hasta que la lectura de la pantalla del potenciómetro se estabilice.

5.2.10 Una vez estabilizado el potenciómetro, tomar la lectura de la pantalla y anotarla. El valor de pH se reporta con al menos 0.1 unidades de pH y temperatura de medición. Realizar tres determinaciones por muestra. La diferencia entre los resultados no debe superar 0.15 unidades de pH.

5.2.11 Concluido el paso anterior sacar el electrodo de la muestra, lavar con agua destilada y retirar el exceso. Colocar el electrodo en solución buffer de referencia pH 4.0.

5.2.12 Apagar el potenciómetro o colocarlo en Mode.

6.- RESULTADOS:

El resultado de la prueba es la lectura que se obtiene en el punto 5.2.9

7.- REFERENCIA:

NMX-F-317-NORMEX-2013.